

C4 探索性实验结果汇报

2026 年 9 月 21 日 | 组内讨论稿 | 依据 C4 integrated protocol v3

1. 本轮回答了什么

本轮已完成最新版 C4 的 Stage 0、Stage 1 meeting pilot，以及 Stage 2 的两个预定更新分叉。结果显示：代理优化与真实标签评估经常不一致；两个预定长时域终点均出现固定参考集 CE 上的反馈额外伤害，但尚未得到持续自退化、稳定性边界或相变证据。

最值得跟进的是 block 5 后的候选更新：它使固定参考集 Q 的 CE 立即下降 0.04593；继续 1,410 步后，接受它的闭环路径反而比拒绝路径高 0.26629。改用拒绝路径生成的外部监督回放时，接受仍优于拒绝，CE 低 0.05069。不过，效应在中途多次变号，这个终点结果不能代表全程恶化。

C4 阶段	最新计划要求	本轮实际状态
Stage 0	算法、数据隔离、日志、恢复、吞吐核验	已完成；12 项软件检查通过，真实数据预检通过
Stage 1	两个反馈端点、1 个种子、2 个完整循环	已完成；两组各 30 blocks、2,820 次更新
Stage 2	预定节点的接受/拒绝及闭环/回放比较	已完成；block 5/15 两节点，H=20/94/1410
Stage 3	独立扰动、有限响应、闭合性与 Jacobian 验证	未执行；现有曲线不代替该阶段
Stage 4	冻结分析、新种子、未使用的确认集	未执行；确认集保持未查看

实验类型为 C4-natural / Type B。系统是 student → EMA teacher → 伪标签与置信度筛选 → 下一轮 student。原始图像序列来自外部，内生的是监督信号及选择掩码。自然学习器没有基于标签的接受门槛；“执行了一次更新”不等于“evaluator 判定它有效”。本实验也没有 mixture-to-single-heir 压缩步骤，继承损失和 Bayesian hypercompression 不适用。

实际冻结设置

- CIFAR-100-C，severity 5，固定顺序的全部 15 种 corruption，循环两次；seed=101。
- 源模型 Hendrycks2020AugMix_ResNeXt，6,900,132 个参数。训练全部 student 参数，冻结 BN running statistics；无随机源权重恢复，非完整 CoTTA。
- 反馈向量 $\gamma=(\lambda,\beta)$ ：只运行 (0,0.001) 与 (1,0.001)。代码中的标量 gamma 对应 λ 。 $\lambda=0$ 使用固定源监督，仍继续训练； $\lambda=1$ 使用演化 EMA teacher。
- SGD：学习率 0.001、momentum 0.9、weight decay 0；batch size 64，置信度阈值 0.9，每个非空 batch 更新一次。
- 原始图像 ID 分层隔离：训练 6,000、保留 gate 1,000、探索 audit 1,500、确认 audit 1,500。标签不参与自然适应或接受决策。
- Q：从探索 audit 中每类取最小 ID，100 张基础图像 × 15 种 corruption，共 1,500 个固定图像-corruption 对。它是探索面板，不是独立确认测试。

2. Stage 0 与 C4-1：实现核验和局部评价偏差

两组均完成所有 2,820 次计划更新，无空选择 batch。源模型 clean sanity check 使用训练池内 1,000 个 ID，错误率 20.8%、CE 0.78928；它只检查加载路径，不是新的 benchmark 结果。

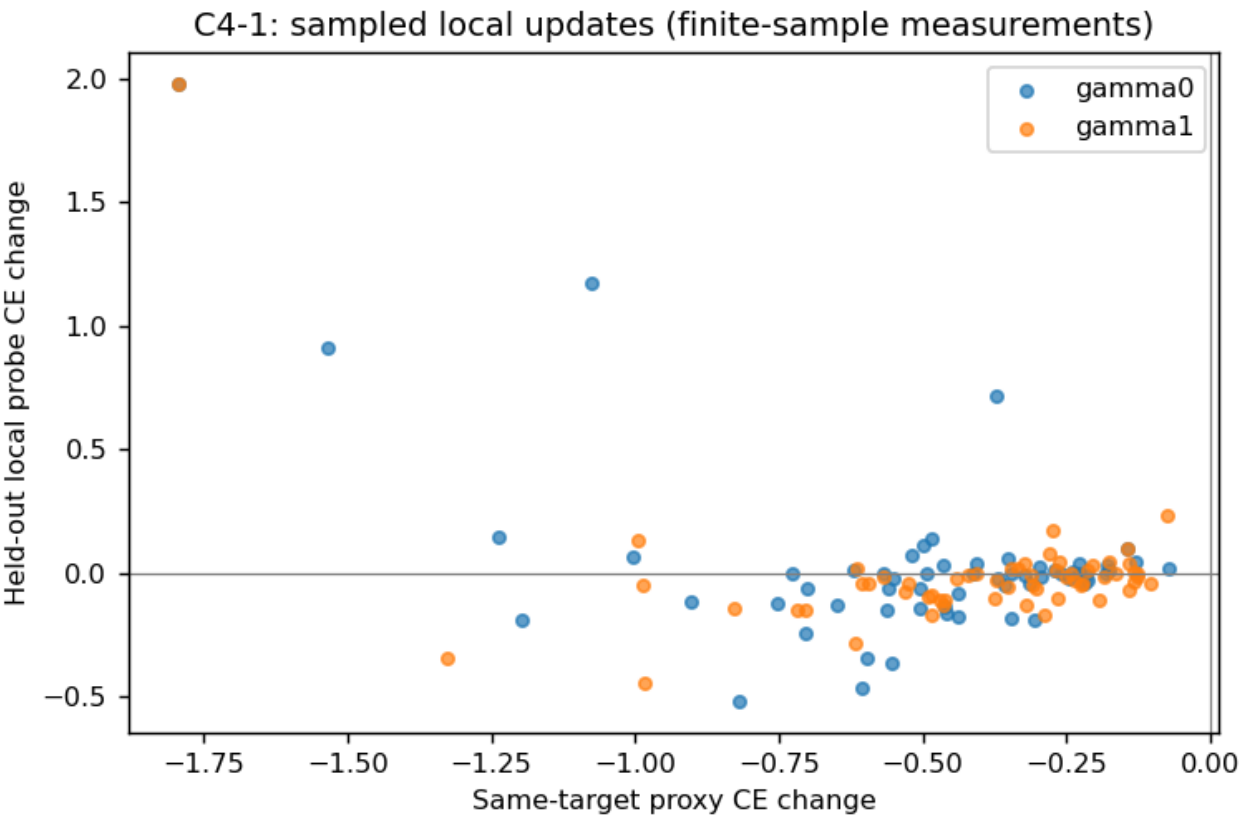
真实数据运行前修复了 uint8 标签索引错误；分叉实现前修复了 optimizer momentum 状态共享问题。受影响的预检尝试独立保留，正式结果由修复后的实现产生。数据文件、完整状态恢复、固定目标下代理损失重算、原始记录及 replay 一致性检查均通过。

局部问题：代理损失下降，是否意味着本次模型变好？

代理变化使用完全相同的图像、强增广、伪标签、mask 和归一化，且在 EMA 更新前计算。带标签的局部 probe 在每个 block 首尾各测一次，每次使用固定的 128 个探索 audit ID；每组共 60 个 probe。符号阈值为 10^{-6} 。

测量	$\lambda=0$	$\lambda=1$
全部更新中代理 CE 下降	2,815 / 2,820	2,817 / 2,820
全部更新中代理 CE 上升	5 / 2,820	3 / 2,820
probe：代理下降、局部 audit CE 下降	38 / 60	43 / 60
probe：代理下降、局部 audit CE 上升	22 / 60	17 / 60
probe：代理上升、局部下降 / 局部上升	0 / 0	0 / 0
probe：近零 / 空 mask	0 / 0	0 / 0

观察：在预定 probe 中，36.7% ($\lambda=0$) 和 28.3% ($\lambda=1$) 的更新出现“优化目标变好、局部带标签 CE 变差”。这支持有限样本上的 evaluation-performance gap。它不意味着这些比例适用于所有更新，也不证明任何一次更新具有总体分布上的有效性保证。两个 λ 下均有这一现象，不能仅凭此把它归因于内生反馈。



C4-1：预定局部 probe 的代理变化与带标签 CE 变化。

3. Stage 1 / C4-2b：固定参考分布上的表现

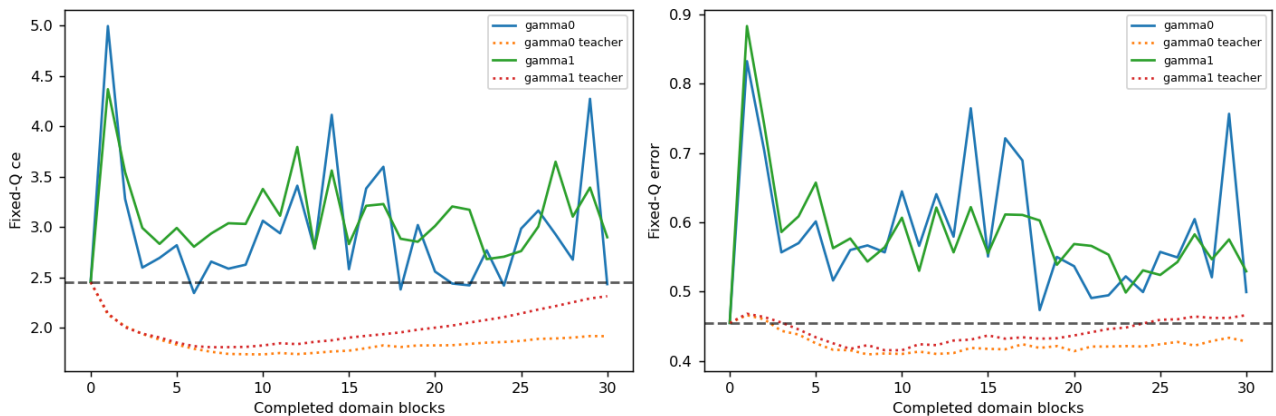
下表均在相同 Q 上评估。CE 是计划中主要的机制/有效性读数；分类错误率是 benchmark 表现指标。两者都必须报告。冻结 source 的 CE=2.45255、错误率=45.47%，在各时点不变。

时点 / 对象	$\lambda=0$ CE	$\lambda=0$ 错误率	$\lambda=1$ CE	$\lambda=1$ 错误率
初始 student / teacher	2.45255	45.47%	2.45255	45.47%
第 1 循环末 student	2.58033	55.07%	2.83018	55.53%
第 2 循环末 student	2.43198	49.93%	2.89772	52.93%
第 1 循环末 teacher	1.77089	41.73%	1.90086	43.67%
第 2 循环末 teacher	1.91454	42.80%	2.31199	46.60%

Student 观察： $\lambda=1$ 的末端 CE 劣于 source，且第 2 循环末比第 1 循环末更高；但错误率在两个循环末之间下降。 $\lambda=0$ 的 CE 从第 1 循环末恢复，到最后略低于 source，而错误率仍高于 source。完整曲线有明显波动与恢复，不能概括为持续恶化。

Teacher 观察：EMA teacher 的 CE 在两个 λ 的两个循环末均低于对应 student。 $\lambda=1$ teacher 的 CE 从 1.90086 上升到 2.31199，但仍低于 source CE；它的错误率最终升至 46.60%。因此，结论依赖被评估对象与损失指标，不能把 student 结果直接称为“整个系统都退化”。Teacher-student 差距也不是本实验中的继承损失。

C4-2b: fixed reference distribution, same 1,500 image-corruption pairs



C4-2b：相同固定参考面板上的 student、teacher 与 source。图中的 gamma0/1 对应 $\lambda=0/1$ ， β 固定。

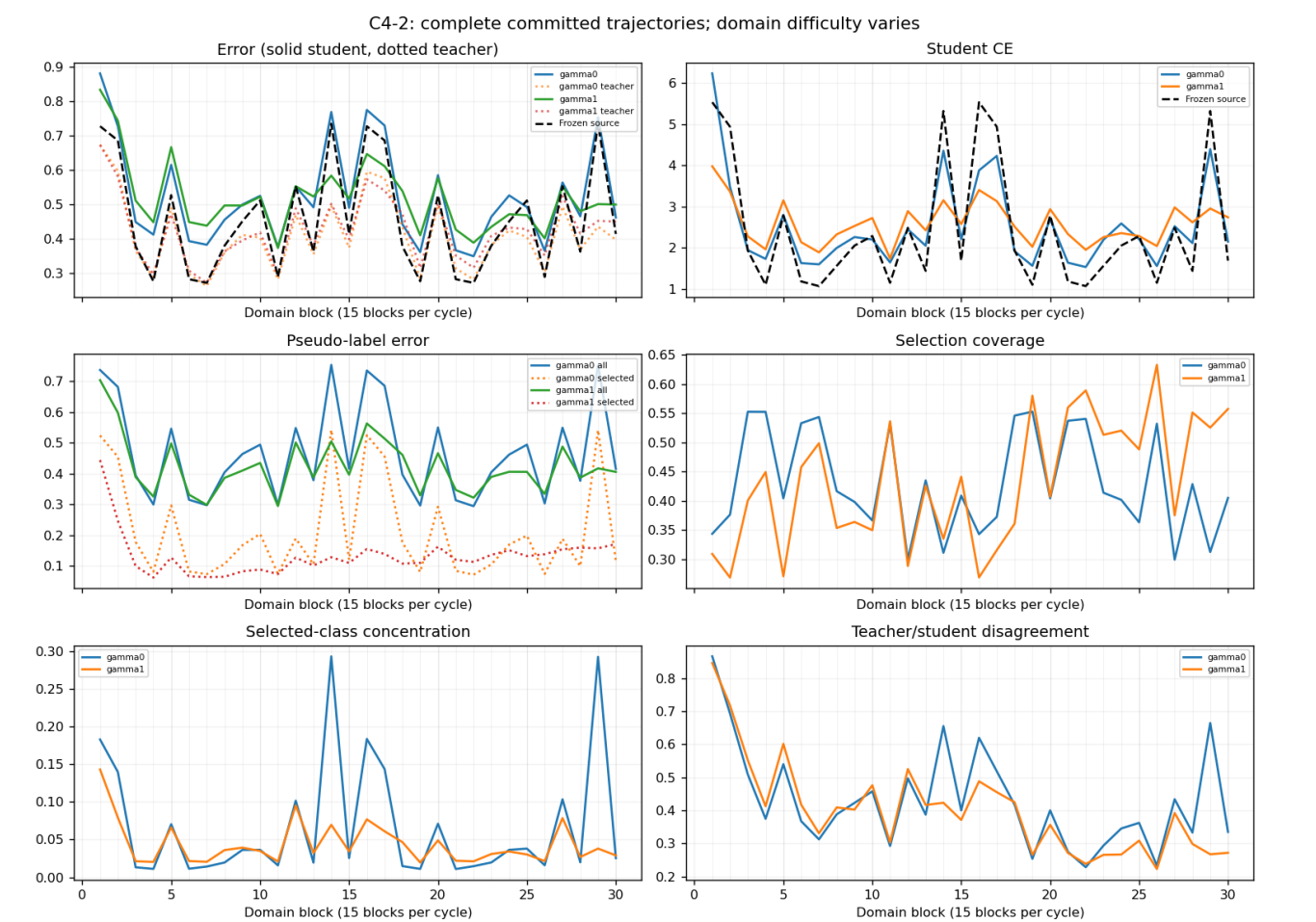
解释边界：Q 固定，避免了“后一个 domain 更难”带来的直接混淆；但 Q 只含 100 个基础图像的重复 corruption 版本。当前没有跨种子置信区间，不能把 1,500 对当作 1,500 个独立研究重复。

4. C4-2：监督质量、选择与完整轨迹

以下比率按全程原始计数汇总，避免把不同选择量的 batch 直接等权平均。类别集中度按 block 计算，再报告均值与范围。

监督诊断	$\lambda=0$	$\lambda=1$
所有图像上的伪标签错误率	46.85%	42.31%
被选中图像上的伪标签错误率	19.08%	12.84%
选择覆盖率	43.09%	43.31%
选中样本呈现次数 / 总呈现次数	77,555 / 180,000	77,964 / 180,000
Teacher / student argmax 不一致率	42.91%	39.98%
选中伪标签类别集中度均值	0.0663	0.0439
集中度 block 范围	0.0108–0.2929	0.0195–0.1429
实际优化器更新次数 / 空 batch	2,820 / 0	2,820 / 0

关键观察： $\lambda=1$ 的全程伪标签噪声更低、覆盖率相近，最终 student 的 Q-CE 却更高。因此，本轮不能用“平均伪标签错误率更高”直接解释末端 CE 差异。错误的类别、置信度、时序与选择分布仍可能重要，目前尚未被单独归因。



C4-2：两个条件的所有 block、伪标签错误率、覆盖率、集中度和 teacher–student 不一致率。

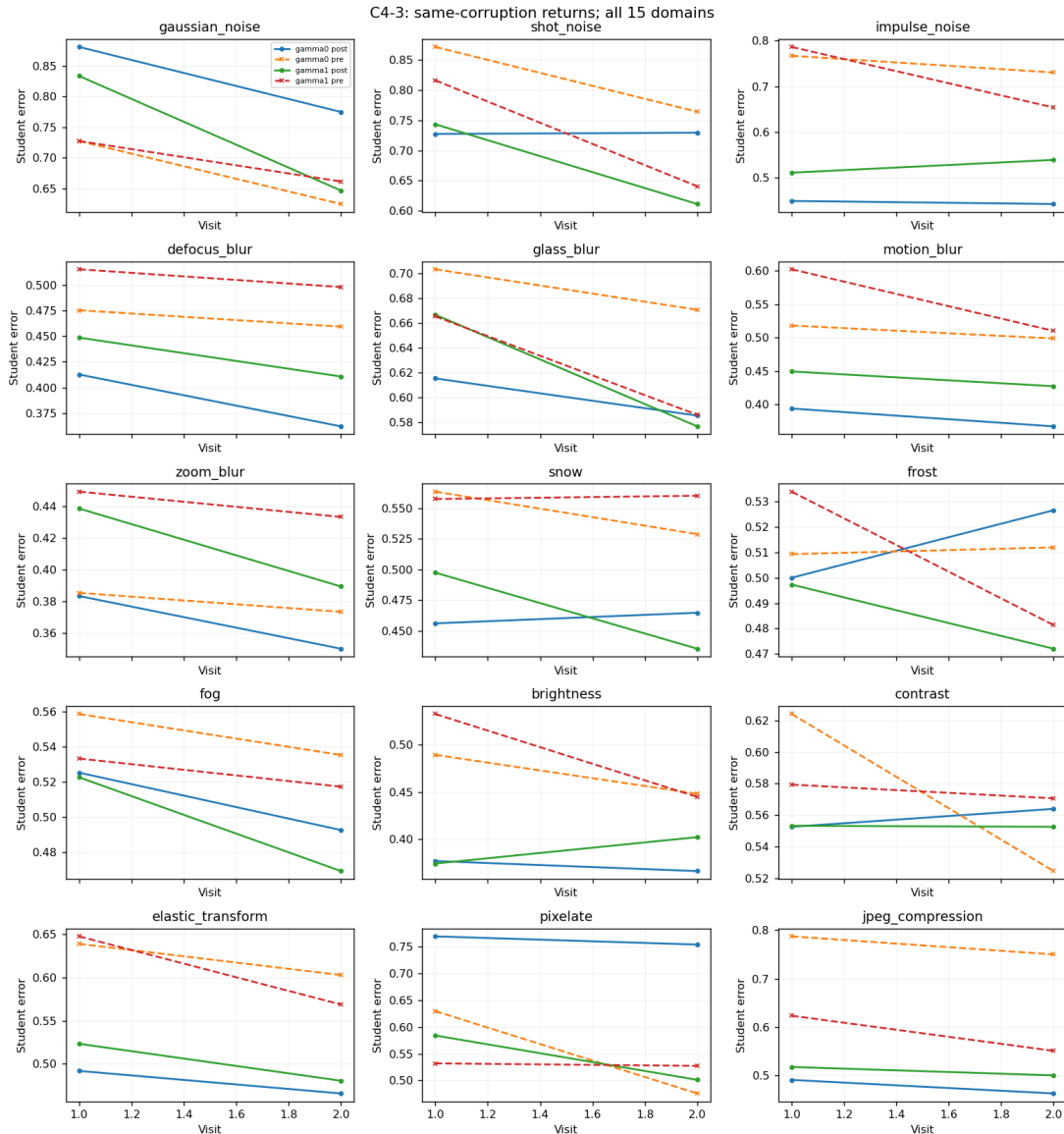
图中每个 block 对应的当前域不同，其绝对高低包含域难度。集中度高表示选中标签更集中，本身不证明有害 collapse。图中的 teacher 错误率独立显示；其 CE 数值保存在 block 表中，固定 Q 的 teacher CE 已在上一页报告。

5. C4-3 : 同一 corruption 的返回表现

比较同一域、相同 audit ID 的第二次访问后错误率减第一次访问后错误率。负值表示第二次更好；“pp”表示百分点。

$\lambda=0$ 的 15 域平均变化为 -2.12 pp : 11 域改善、4 域变差。 $\lambda=1$ 为 -4.97 pp : 13 域改善、2 域变差。因此，同域返回结果整体支持恢复/改善，不能据此声称循环越多越差。两次访问也不足以判断长期趋势或转折点。

$\lambda=0$ 的不利变化包括 frost +2.67、contrast +1.13、snow +0.87、shot noise +0.20 pp ; $\lambda=1$ 的不利变化是 impulse noise 与 brightness , 各 +2.80 pp。最大的改善分别为 Gaussian noise 的 -10.60 与 -18.67 pp。以下展示全部 15 域，没有仅挑恶化域。



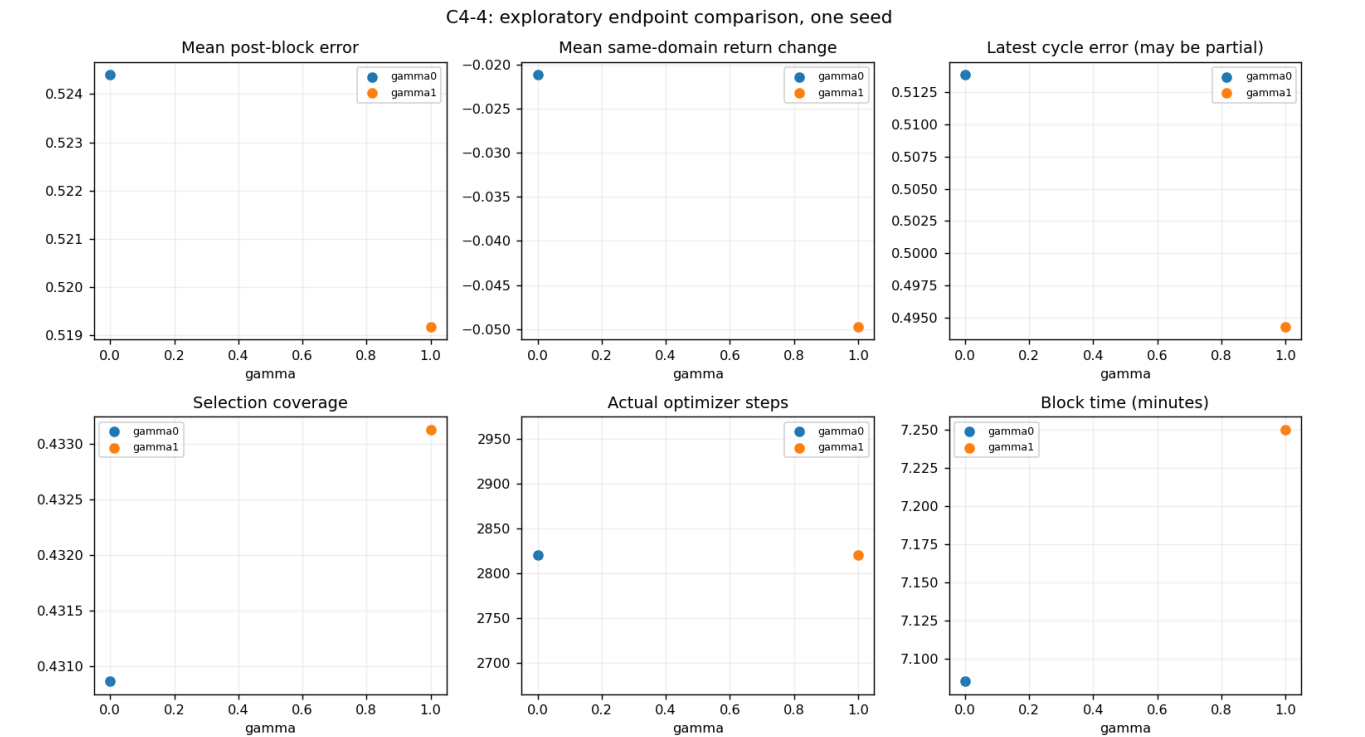
C4-3 : 15 个 corruption 的全部 pre/post 访问表现；虚线为进入该域前，实线为该域适应后。

6. C4-4：反馈参数切片与成本

本轮只比较 $\gamma=(0,0.001)$ 和 $(1,0.001)$ 。以下“平均 post-block 错误率”是每个域适应结束后的风险均值，既不等于固定 Q 终点，也不等于最后一个模型在所有域上的重新评估。

指标	$\lambda=0$	$\lambda=1$
30 个 block 的平均 student post-error	52.44%	51.92%
第 1 循环平均 student post-error	53.50%	54.40%
第 2 循环平均 student post-error	51.38%	49.43%
30 个 block 的平均 teacher post-error	41.13%	42.56%
30 个 block 的平均 student post-CE	2.52751	2.58991
30 个 block 的平均 teacher post-CE	1.70928	1.83773
两循环 block 计算时间	7.09 分钟	7.25 分钟

同一当前域 source 的平均 error 为 45.68%，CE 为 2.43707。以上结果进一步说明：不同评估对象、时间汇总和损失会给出不同排序。 $\lambda=1$ 并非所有意义上都差于 $\lambda=0$ ；也不能从两个 λ 端点估计连续的反馈增益或临界边界。



C4-4：实际执行的两端点比较；这是参数切片，不是参数网格或相图。

自然 pilot 在两张 RTX 4090 上并行运行，以上计时含 block audit/checkpoint，不含全部部署与传输。随后在 Sapelo zhai_p 的两张 L40S 上运行短程复核及 H1410；Slurm 作业总耗时 25 分 35 秒，完整长分叉各约 15.4–15.9 分钟、两个父节点并行。L40S 每个 worker 的峰值 allocated/reserved 显存为 2.093/2.800 GB。原始 4090 pilot 未仪器化测量峰值显存，不能用瞬时读数冒充峰值。Vast 已销毁，估计总费用约 1.0–1.2 美元，非最终账单。

7. Stage 2 / C4-5：怎样识别反馈的额外作用

在第一循环的 block 5 和 block 15 后，使用下一域的第一个非空更新作为候选。两个节点在查看其后果前指定，无论局部符号如何都运行并报告。接受与拒绝保存完整 student、teacher、optimizer 状态，从相同后续图像与增广序列继续。

先从拒绝状态生成闭环参考 tape，保存未来每个 batch 的目标概率、伪标签、confidence mask 和输入键。接受/回放路径使用这份外部 tape，自己的 teacher 不再决定训练目标或 mask。回放仍继续训练；它切断的是 student 对未来监督的影响，不是冻结模型，也不是仅冻结本已外生的图像流。

记 L 为固定 Q 上的 student CE，定义：

- $A_{cl}(h) = L_{accept,closed}(h) - L_{reject,closed}(h)$ ：闭环下接受更新的后代效应。
- $A_{ol}(h) = L_{accept,replay}(h) - L_{reject,replay}(h)$ ：共同外部监督下的后代效应。
- $I(h) = A_{cl}(h) - A_{ol}(h)$ ：指定回放干预下，反馈使接受效应额外改变多少。正值表示更不利。

拒绝/回放与拒绝/闭环在前 20 步显式验证一致，随后用确定性递推的等价关系复用拒绝路径。三个完整分支实际运行；没有把第四条长路径描述为另一次独立实测。

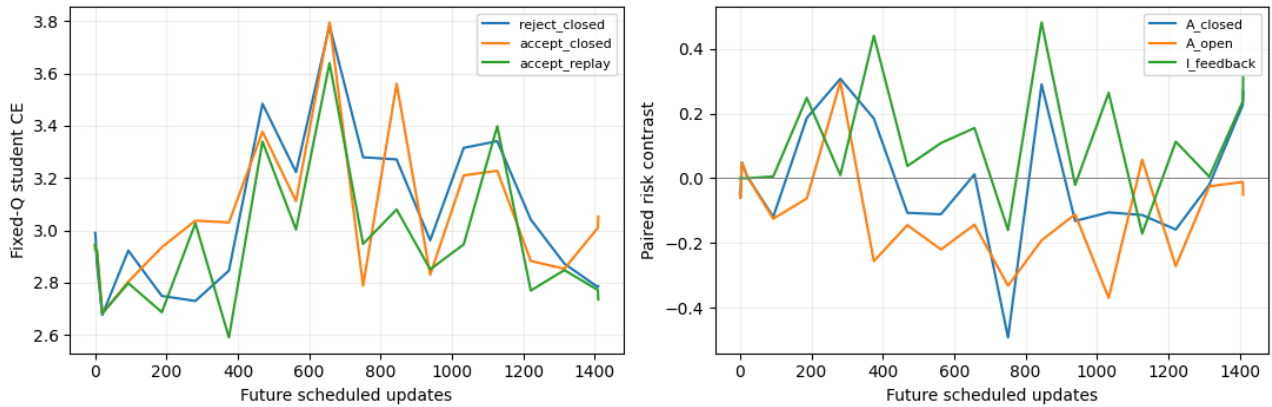
父节点	后续步数 h	A_{cl}	A_{ol}	I
block 5	0 (立即)	-0.045932	-0.045932	0
block 5	20	+0.005858	+0.005858	0
block 5	94	-0.119639	-0.116541	-0.003098
block 5	1,410	+0.266292	-0.050690	+0.316982
block 15	0 (立即)	+0.046558	+0.046558	0
block 15	20	+0.036279	+0.036013	+0.000266
block 15	94	+0.138922	+0.443354	-0.304432
block 15	1,410	+0.069601	-0.052072	+0.121673

表内数值统一取 Sapelo 输出。H20/H94/H1410 是相同路径的不同长度，不是独立重复。4090 与 L40S 的 H94 contrasts 最大差异不超过 4.77×10^{-7} ，支持迁移后的数值复现，不增加统计样本量。

Block 5 的短期反转不能归因于反馈： $h=5/20$ 时，闭环和回放的接受效应相同。到 $h=94$ ，该更新再次有益。只有在指定长终点，才出现“即时有益、闭环后代有害、回放后代仍有益”的联合结果。

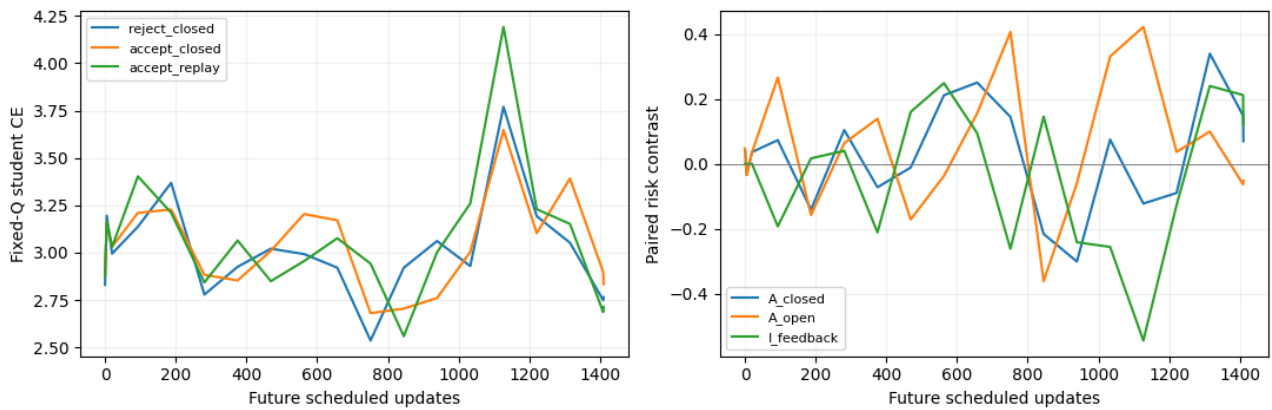
8. C4-5：完整曲线和结果边界

C4-5: prespecified fork after block 5; one parent, exploratory



预定 block 5 分叉：左为固定 Q 的绝对 CE，右为接受效应和反馈交互。

C4-5: prespecified fork after block 15; one parent, exploratory



预定 block 15 分叉：全部 audit 时点均保留，反馈交互多次变号。

两个预定 H1410 终点的 I 均为正，但完整轨迹不是持续有害。H94 两个 I 均为负；完整曲线上还有多次正负切换。这里得到的是特定父节点、监督干预和时域下的反馈额外伤害，不是单调误差放大定律。

预算 H1410 等于 15 域 × 94 batches。候选消耗下一域的第一个 batch，所以原始域循环边界落在 h=1409；该边界两节点的 I 也为正，分别 +0.237884、+0.211858，但仍不能消除中间的符号反转。报告保留两个时点，避免混淆“循环长度预算”和“原始循环结束位置”。

长分叉中，接受闭环相对拒绝 tape 改变了 9,252 / 6,892 个伪标签事件和 4,111 / 3,683 个 mask 事件 (block 5 / 15)。这些是重复样本呈现的计数。因为干预同时固定目标和 mask，目前无法判断哪条渠道承担了多少效应。

9. 绝对退化、相对伤害与下一步决策

绝对表现并未统一变差

父节点 / 路径	初始 CE	H1410 CE	初始错误率	H1410 错误率
5 / 拒绝闭环	2.99013	2.78637	65.73%	55.27%
5 / 接受闭环	2.94420	3.05266	64.67%	56.73%
5 / 接受回放	2.94420	2.73568	64.67%	51.33%
15 / 拒绝闭环	2.83018	2.76474	55.53%	50.47%
15 / 接受闭环	2.87674	2.83434	56.40%	52.13%
15 / 接受回放	2.87674	2.71267	56.40%	53.07%

所有路径的分类错误率相对各自起点都改善了；block 15 的接受闭环错误率还低于接受回放，尽管 CE 更高。“接受后比拒绝差”“反馈比指定回放更有害”“绝对风险不断升高”是三个不同结论。本轮仅在部分预定比较上支持前两个。

按最新版 C4 可以写到哪一步

目标	当前证据判断
代理评价与局部带标签表现不一致	已观察到；限于预定的有限样本 probe
即时有益更新在指定未来时域产生更差后代	block 5 的固定 Q-CE 已观察到
内生监督相对指定回放额外加重后果	两个 H1410 终点已观察到；中途方向不固定
持续 recursive deterioration	尚未建立；同域返回整体改善，轨迹反复恢复
四维诊断状态是闭合的动态系统	尚未检验；仅保存了所需诊断读数
Jacobian / 谱半径 / 相变边界	未估计、未验证；C4-6、C4-7 尚无结果
Bayesian hypercompression / 有损继承机制	本实验不适用
可推广的 RSI 结论或 benchmark 优势	尚不支持；单种子、单数据集、简化 CTTA

建议的下一项实验：先做冻结设置的跨种子复现。保留同样的两个父节点、 λ/β 、H94/H1410 和两项损失指标；事先规定同时报告终点效应与全程 audit 轨迹，避免再从曲线挑窗口。先在探索 audit 上复现现象；若进入计划的 Stage 4，再冻结主比较、实际有意义的效应阈值和分析方案，使用新种子 303/404/505/606/707 及 untouched confirmation audit。不能用当前数据代填尚未确定的成功标准。

若长终点效应能复现，再分别固定伪标签或 mask，区分渠道。Stage 3 按 v3 需要独立 student/teacher 扰动、尺度检查、rank/conditioning、momentum 闭合性反例及 holdout 预测；它不是从现有两条轨迹直接拟合一个 VAR 就能完成的。若复现不稳，应保留负面结果并停止升级“持续退化”的 claim。

10. 可复核材料与本次交付范围

本汇报是已核验结果的中文组内呈现，事实依据为 Delivery/RESULTS.md、机器可读原始汇总与各分叉的 completion / verification 文件；没有新增 GPU 实验。

交付项	位置 / 内容
最新方案	Protocol.tex/pdf , integrated v3 ; 与 Downloads/C4.tex 哈希一致
原始 pilot 表	Delivery/results/report/blocks.json、updates.jsonl、local_sign_counts.json、summary.json
C4-1 至 C4-4	本报告前六节引用全部五张图，含额外固定 Q 图 C4-2b
C4-5	Delivery/sapelo_results/after{5,15}_h{20,94,1410}/ 内 comparison、metrics、runtime、verification
后续未交付项	C4-gated、C4-6 dynamics、C4-7 参数图和独立确认；均未运行
全量中间记录	逐 batch 预测、伪标签/概率、mask、IDs、增广键、完整状态 checkpoint、失败尝试与日志
GitHub 结果	mivolis/RSI2RSD 的 experiment/C4 分支、C4/ 目录；未修改 main

Sapelo 作业 48416583 已以 0:0 完成。每个 H1410 分叉通过 4,364 个文件的哈希检查与 4,230 份未来 batch 记录核验；原始输出保存在 /scratch/yz54720/RSI2RSD/C4/migration_results/job48416583/。Vast 所需 7,250 份文件已完整回收并核验，之后才销毁实例。

计算完成与文件发布分开计状态。汇总、图表、配置和核验记录已提交 GitHub，结果提交为 790d6a68bca12ee0ffbc98196a31b63a91b6c677。本汇报撰写时，大体积原始附件仍处于上传/镜像交付流程；不能把摘要提交等同于全部原始文件已可供合作者下载。最新可用性以同目录 ARTIFACTS.md 为准。

可直接检查的仓库入口：

<https://github.com/mivolis/RSI2RSD/tree/experiment/C4/C4>

组会可用结论

在这个自然 CTTA 学习器中，伪标签训练目标的下降不能保证局部标签风险改善。预定分叉进一步给出了一个即时改善、但在指定长时域产生更差闭环后代的实例；共同监督回放表明，这个后代效应与内生监督渠道有关。不过，效应符号随时域变化、CE 与错误率不完全一致，同域返回整体改善。当前最合理的推进方向是复现并界定这一有限时域现象，而不是宣布已发现持续自退化或相变。